

dS IBP Package 技术笔记

基于2401.00129 (dS IBP) 与1703.10166 (SK Diagrammatics)

July 18, 2026

Contents

1	实现门禁与seed canonical 约定	3
2	h 函数及其性质	3
2.1	质量参数 ν 的定义	3
2.2	定义	4
2.3	微分方程	4
2.4	递推关系	4
2.5	EOM 递推规则 (指标语言)	5
3	线缩并 (Shrink) 机制	5
3.1	物理机制	5
3.2	缩并线的h 函数乘积	6
3.3	缩并对指标的影响	6
3.4	缩并公式汇总	7
3.5	Hankel 函数与h 函数的缩并比较	7
3.5.1	h 函数的精确定义 (文献Eq. 17)	7
3.5.2	Wronskian 的精确计算	8
3.5.3	H 模式 (裸Hankel) 的缩并	8
3.5.4	$e^{\pi \text{Im}[\nu]}$ 因子的来源	9
3.5.5	缩并比较汇总	9
4	Massless 双theta 的time-IBP 缩并与抵消	9
4.1	两个端点的regular 与theta-delta 项	10
4.2	同点抵消与目标sector canonical	10
5	维度参数约定	10
6	Building Block 参数体系	11

7	指标零点体系	11
7.1	基本定义	11
7.2	零点缺省值	12
7.3	缩并时的零点移位	12
7.4	H 模式的缩并与零点	12
7.5	缩并常数prefactor	13
8	多圈IBP 生成: 链式法则与复合算符	14
8.1	链式法则分解	14
8.2	复合IBP 算符	14
8.3	完备IBP 生成元集合	15
8.4	ISP 处理	16
8.5	分Sector IBP 生成流程	17
8.6	后端中立的linear-system 与serializer	18
9	标量积变量与$z = \xi^2$ 线性变换	18
9.1	z 变量定义	18
9.2	标量积变量约定	19
9.3	线性变换的推导	19
9.4	Bubble 拓扑的显式计算	20
9.5	在动量IBP 链式法则中的应用	20
10	独立变量微分方程求导	21
10.1	顶点能量参数	21
10.2	外不变量的矢量导数分解	22
11	Convention 汇总	22
11.1	积分表示	22
11.2	指标零点	23
11.3	Building Block 类型	23
11.4	维度参数	23
11.5	外部能量与SK 符号	23
11.6	缩并约定	23
11.7	符号选用	24

1 实现门禁与seed canonical 约定

本package 的目标是生成任意拓扑、任意massive/massless 混合情形的dS IBP seed。实现顺序上，Kira 导出不是前端公式的一部分，必须等以下条件全部满足后才开放：

- time-IBP 与momentum-IBP 两类生成元都已经实现；
- building-block 导数项已经包含在seed 中；
- 对每个sector 先枚举离散 $n = 0, 1$ 状态，再作用生成元；
- 生成元作用后一旦出现 $n = 2$ 或更高Hankel 导数态，立刻用EOM 递推消去；
- 输出seed 中所有完整线的 n 指标均已canonical 到0/1，massless 线保持双theta 合并指标包 $\{b_e, n_e\}$ ；
- 同一顶点对多条massless 线的bundle theta 合并暂不作为当前实现要求，只作为未来减少冗余状态的优化。

当前009 已实现momentum seed 的传播子项、shrunk-line bS 项、 z/ISP 吸收、massive/massless building-block 导数与EOM/canonical 门禁；time seed 已包含顶点幂次、外部相位、massive 端点导数、massless 有向 $0 \leftrightarrow 1$ regular 项、massive/massless theta-boundary shrink 以及目标sector 的coincident 抵消。Kira serializer 只转换经过这些门禁的后端中立线性系统，不替代任何前端关系。

2 h 函数及其性质

本节从dS IBP 文献(2401.00129) Eq. 17–21 提取building block 函数 h 的定义、微分方程和递推关系。这些公式是EOM 约化和IBP 生成的基础。

2.1 质量参数 ν 的定义

参数 ν 由dS 标量场的质量 m 和时空维度决定。对 dS_{d+1} 中的标量场（边界维度为 d ）：

$$\nu^2 = \frac{m^2}{H^2} - \frac{d^2}{4}, \quad (1)$$

其中 H 是Hubble 常数。本package 中 d 缺省为3（即 dS_4 体时空），此时：

$$\nu^2 = \frac{m^2}{H^2} - \frac{9}{4}. \quad (2)$$

ν 的取值分为两类：

- **纯实数 ν** (重场, $m > \frac{d}{2}H$) : $\nu = \sqrt{m^2/H^2 - d^2/4} \in \mathbb{R}^+$ 。此时 $\nu^* = \nu$, h 函数的两类building block $h^{(1)}$ 和 $h^{(2)}$ 使用相同阶数的Hankel 函数。
- **纯虚数 ν** (轻场, $m < \frac{d}{2}H$) : $\nu = i\mu$, 其中 $\mu = \sqrt{d^2/4 - m^2/H^2} \in \mathbb{R}^+$ 。此时 $\nu^* = -\nu = -i\mu$, h 函数的两类building block 使用不同阶数 (ν 与 ν^*) 的Hankel 函数。

本package 只考虑纯实数和纯虚数 ν , 不处理一般复数 ν 的情况。
对 $d = 3$, 分界质量为 $m = \frac{3}{2}H$ 。

注意: 部分文献使用相反符号约定 $\nu^2 = d^2/4 - m^2/H^2$, 此时轻场对应实数 ν 、重场对应虚数 ν 。本package 采用式 (1) 的约定。

2.2 定义

文献Eq. 17 定义building block 函数为Hankel 函数乘以归一化因子:

$$h^{(1,2)}(\nu, 0; -k\tau) \equiv (-k\tau)^{-\nu} H_\nu^{(1,2)}(-k\tau), \quad (3)$$

其中 $H_\nu^{(1,2)}$ 是第一/二类Hankel 函数, ν 是质量参数 (对dS scalar $\nu^2 = m^2/H^2 - d^2/4$), $k = |\mathbf{k}|$ 是动量模长, $\tau < 0$ 是共形时间。

一阶导数态定义为:

$$h^{(1,2)}(\nu, 1; -k\tau) \equiv -\frac{1}{k} \partial_\tau h^{(1,2)}(\nu, 0; -k\tau). \quad (4)$$

此定义使得 $n \in \{0, 1\}$ 标记导数阶数, $n = 0$ 为基函数, $n = 1$ 为一次导数。

2.3 微分方程

从Hankel 方程导出, $h(\nu, 0; -k\tau)$ 满足 (文献Eq. 18) :

$$h''(\nu, 0; -k\tau) + \frac{2\nu + 1}{\tau} h'(\nu, 0; -k\tau) + k^2 h(\nu, 0; -k\tau) = 0, \quad (5)$$

其中撇号表示对 τ 的导数。

令 $\tilde{\tau} = -k\tau$, 方程变为 (文献Eq. 19) :

$$\partial_{\tilde{\tau}}^2 h(\nu, 0; \tilde{\tau}) + \frac{2\nu + 1}{\tilde{\tau}} \partial_{\tilde{\tau}} h(\nu, 0; \tilde{\tau}) + h(\nu, 0; \tilde{\tau}) = 0. \quad (6)$$

2.4 递推关系

时间导数作用于 h 函数产生指标递推 (文献Eq. 20) :

$$\partial_\tau h(\nu, 0; -k\tau) = -k h(\nu, 1; -k\tau), \quad (7)$$

$$\partial_\tau h(\nu, 1; -k\tau) = -k \left[\frac{2\nu + 1}{k\tau} h(\nu, 1; -k\tau) - h(\nu, 0; -k\tau) \right]. \quad (8)$$

式 (7) 是 $h(\nu, 1)$ 的定义(4) 的直接结果。式 (8) 由ODE (5) 导出：将 h'' 用ODE 替换后整理。

动量导数的递推关系类似（文献Eq. 21）：

$$\partial_k h(\nu, 0; -k\tau) = -\tau h(\nu, 1; -k\tau), \quad (9)$$

$$\partial_k h(\nu, 1; -k\tau) = -\tau \left[\frac{2\nu+1}{k\tau} h(\nu, 1; -k\tau) - h(\nu, 0; -k\tau) \right]. \quad (10)$$

2.5 EOM 递推规则（指标语言）

将式 (8) 翻译为指标操作。被积函数中 $h(\nu, n; -k\tau)$ 与 $(-\tau)^a q^{-b}$ 的乘积在 ∂_τ 下产生：

对 $n = 1$ 态的 τ 导数：

$$\partial_\tau [(-\tau)^a q^{-b} h(\nu, 1)] = (-\tau)^{a-1} q^{-b} [-a h(\nu, 1) + (2\nu+1)h(\nu, 1) + k\tau h(\nu, 0)]. \quad (11)$$

在IBP 中令此式为零（全微分= 边界项），得到 $n = 2$ 的EOM 递推：

$$\boxed{h(\nu, 2; -k\tau) = \frac{2\nu+1}{k\tau} h(\nu, 1; -k\tau) - h(\nu, 0; -k\tau).} \quad (12)$$

在指标语言中（ $n_{e,a} = 2$ 的积分用 $n_{e,a} = 1, 0$ 的积分表示）：

$$J[\dots, \{b_e, \dots, 2, \dots\}, \dots] = -(2\nu_e + 1) \cdot J[\dots, \{b_e + 1, \dots, 1, \dots\}, \dots]_{\text{with } a_v \rightarrow a_v \pm 1} + 1 \cdot J[\dots, \{b_e, \dots, 0, \dots\}, \dots], \quad (13)$$

其中 a_v 的移位方向取决于端点：端点1 ($v = u[e]$) 取 $a_v \rightarrow a_v - 1$ ，端点2 ($v = v[e]$) 取 $a_v \rightarrow a_v + 1$ 。 $b_e \rightarrow b_e + 1$ （端点1）或 $b_e \rightarrow b_e - 1$ （端点2）。

EOM 递推系数总结：

$$c_1 = 2\nu + 1, \quad c_2 = 1. \quad (14)$$

对Hankel 函数 $H_\nu^{(1)}$ （无 $(-k\tau)^{-\nu}$ 归一化），递推系数为 $c_1 = 2\nu$, $c_2 = 1$ 。

3 线缩并（Shrink）机制

本节从dS IBP 文献Eq. 24–28 推导时间IBP 中Heaviside 函数导数产生的delta 缩并项。

3.1 物理机制

时间IBP 算子 $d/d\tau_v$ 作用于被积函数时，对Heaviside 函数 $\theta(\tau_{u[e]} - \tau_{v[e]})$ 求导产生delta 函数：

$$\partial_{\tau_v} \theta(\tau_{u[e]} - \tau_{v[e]}) = \pm \delta(\tau_{u[e]} - \tau_{v[e]}), \quad (15)$$

其中符号取决于 v 是 $u[e]$ 还是 $v[e]$ 。

delta 函数将两个顶点 $u[e]$ 和 $v[e]$ 粘合为同一时间点，线 e 的传播子被「缩并」。文献Eq. 24 给出：

$$\int \hat{V}_i(\dots; \tau_i) \delta(\tau_i - \tau_j) \hat{V}_j(\dots; \tau_j) d\tau_i d\tau_j = \int \hat{V}_i(\dots; \tau_i) \hat{V}_j(\dots; \tau_i) d\tau_i, \quad (16)$$

即对 τ_j 的积分被消除，所有 τ_j 替换为 τ_i 。

3.2 缩并线的h 函数乘积

当线 e 被缩并（ $\tau_{u[e]} \rightarrow \tau_{v[e]} \equiv \tau_v$ ），该线的两个端点处的 h 函数乘积需要求值。文献Eq. 25–28 分析了四种情况（ $h^{(1,2)}$ 的组合），其中两种为零（反对称抵消），两种非零。

非零情况给出Wronskian 型表达式（文献Eq. 27）：

$$F(-k_e \tau_v) = h^{(1)}(\nu_e, 1; -k_e \tau_v) h^{(2)}(\nu_e, 0; -k_e \tau_v) - h^{(2)}(\nu_e, 1; -k_e \tau_v) h^{(1)}(\nu_e, 0; -k_e \tau_v). \quad (17)$$

利用Hankel 函数的Wronskian $W[H_\nu^{(1)}(z), H_\nu^{(2)}(z)] = -4i/(\pi z)$ 以及 h 的定义(3)–(4)，计算：

$$\begin{aligned} h^{(1)}(\nu, 1; z) &= -\frac{1}{k} \partial_\tau [(-k\tau)^{-\nu} H_\nu^{(1)}(-k\tau)] \\ &= (-k\tau)^{-\nu} \left[\frac{\nu}{\tau} H_\nu^{(1)} - k H_\nu^{(1)'} \right]. \end{aligned} \quad (18)$$

代入Wronskian 并化简（详细代数略），得到文献Eq. 28：

$$\boxed{F(-k_e \tau_v) = \mathcal{N}(\nu_e) \cdot (-k_e \tau_v)^{-(2\nu_e+1)},} \quad (19)$$

其中 $\mathcal{N}(\nu_e) = e^{\pi \text{Im}[\nu_e]} \cdot 4i/\pi$ 是纯系数（不依赖 τ 或 k ）。

3.3 缩并对指标的影响

式 (19) 的关键结构是 $(-k_e \tau_v)^{-(2\nu_e+1)}$ 。展开为：

$$(-k_e \tau_v)^{-(2\nu_e+1)} = (-1)^{-(2\nu_e+1)} \cdot k_e^{-(2\nu_e+1)} \cdot \tau_v^{-(2\nu_e+1)}. \quad (20)$$

三个因子各自的影响：

(a) $\tau_v^{-(2\nu_e+1)}$ 因子：被吸收进合并顶点的时间幂次。原被积函数含 $(-\tau_v)^{a_u+a0_u+a_v+a0_v}$ ，乘以 $\tau_v^{-(2\nu_e+1)}$ 后，物理幂次移位为 $-(2\nu_e+1)$ 。在package 的整数指标/零点分解中，整数部分 -1 进入指标，非整数部分 $-2\nu_e$ 进入零点：

$$\boxed{a_{\text{merged}} = a_u + a_v - 1, \quad a0_{\text{merged}} = a0_u + a0_v - 2\nu_e.} \quad (21)$$

(b) $k_e^{-(2\nu_e+1)}$ 因子: 这是动量模长的幂次。当线 e 携带圈动量时, $k_e = |Q_e|$ 依赖圈动量。在动量IBP ($q_l^\mu \partial / \partial q_l^\mu$) 中:

$$q_l^\mu \frac{\partial}{\partial q_l^\mu} k_e^{-(2\nu_e+1)} = -(2\nu_e + 1) \frac{q_l \cdot Q_e}{k_e^2} k_e^{-(2\nu_e+1)}. \quad (22)$$

在package 的整数指标/零点分解中, 物理幂次 $-(2\nu_e + 1)$ 对应缩并线分母指标的整数移位+1, 非整数部分 $+2\nu_e$ 进入 bS_0 :

$$\boxed{bS_e = b_e + 1, \quad bS_0 = b_0 + 2\nu_e.} \quad (23)$$

(c) $(-1)^{-(2\nu_e+1)}$ 因子: 纯相位, 合并入总系数。

3.4 缩并公式汇总

时间IBP 中线 e 缩并的完整效果:

1. 线 e 从完整态 $\{b_e, n_{e,1}, n_{e,2}\}$ 变为缩并态 $\{bS_e\}$, 整数指标为 $bS_e = b_e + 1$; 非整数部分进入 $bS_0 = b_0 + 2\nu_e$ 。
2. 合并顶点时间幂次的整数指标为 $a_{\text{merged}} = a_u + a_v - 1$; 非整数部分进入 $a_{0\text{merged}} = a_{0u} + a_{0v} - 2\nu_e$ 。
3. 总系数获得因子 $\mathcal{N}(\nu_e)$; 纯相位按初始化convention 吸收到prefactor 规则。
4. 缩并线的 h 函数消失, 不再有EOM 递推和 n 指标。
5. 在sub-sector 的动量IBP 中, 当前缩并线pack 的第一项 bS_e 作为分母幂次指标贡献参与。

条件: $n_{e,1} + n_{e,2} = 1$ (一个端点 $n = 0$, 另一个 $n = 1$)。 $n_{e,1} + n_{e,2} = 0$ 或2 时缩并不产生 ($F = 0$ 或对应不同机制)。

3.5 Hankel 函数与h 函数的缩并比较

3.5.1 h 函数的精确定义 (文献Eq. 17)

文献Eq. 17 的定义为 (注意 $h^{(2)}$ 使用 ν^* 阶) :

$$h^{(1)}(\nu, 0; -k\tau) \equiv (-k\tau)^{-\nu} H_\nu^{(1)}(-k\tau), \quad (24)$$

$$h^{(2)}(\nu, 0; -k\tau) \equiv (-k\tau)^{-\nu} H_{\nu^*}^{(2)}(-k\tau). \quad (25)$$

关键细节: $h^{(2)}$ 的Hankel 函数阶为 ν^* (复共轭), 不是 ν 。这源于SK 形式论中(+) 顶点用 $H_\nu^{(1)}$ 、(-) 顶点用 $H_{\nu^*}^{(2)}$ 的约定。 ν 为实数时 $\nu^* = \nu$, 两者等价; ν 为复数时此区别至关重要。

3.5.2 Wronskian 的精确计算

缩并因子为 $F = h^{(1)}(\nu, 1)h^{(2)}(\nu, 0) - h^{(2)}(\nu, 1)h^{(1)}(\nu, 0)$ (文献Eq. 27)。
令 $z = -k\tau > 0$:

$$F = z^{-2\nu}(-k) \left[H_{\nu}^{(1)} H_{\nu^*}^{(2)'} - H_{\nu^*}^{(2)} H_{\nu}^{(1)'} \right] = z^{-2\nu}(-k) \cdot W_z[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}]. \quad (26)$$

这里出现的是 $W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}]$ (不同阶 ν 与 ν^*)，而非标准的 $W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu}^{(2)}]$ (同阶 ν)。

对 $z > 0$ 实数, $H_{\nu^*}^{(2)}(z) = [H_{\nu}^{(1)}(z)]^*$, 故:

$$W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}] = H_{\nu}^{(1)}[H_{\nu}^{(1)}]'^* - [H_{\nu}^{(1)}][H_{\nu}^{(1)}]'^* = -2i \operatorname{Im} \left[H_{\nu}^{(1)}(z) H_{\nu}^{(1)'}(z)^* \right]. \quad (27)$$

此Wronskian 的值依赖 ν (包括 $\operatorname{Im}[\nu]$)，不是常数。

对比标准Wronskian (同阶 ν , 与 ν 无关) :

$$W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu}^{(2)}] = -\frac{4i}{\pi z} \quad (\text{对任意 } \nu \text{ 成立}). \quad (28)$$

文献Eq. 28 给出h 模式缩并因子的最终结果:

$$F_h(-k\tau) = e^{\pi \operatorname{Im}[\nu]} \frac{4i}{\pi} (-k\tau)^{-2\nu-1}. \quad (29)$$

3.5.3 H 模式 (裸Hankel) 的缩并

H 模式使用裸Hankel 函数 (无 $(-k\tau)^{-\nu}$ 归一化)，但仍遵循SK 约定 $H_{\nu}^{(1)}/H_{\nu^*}^{(2)}$:

$$F_H(-k\tau) = (-k) \cdot W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}]. \quad (30)$$

数值验证结果 (见test/test_wronskian.wl, 纯实数和纯虚数 ν 均测试, 精度 ~ 77 位) :

$$W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}] = -e^{\pi \operatorname{Im}[\nu]} \frac{4i}{\pi z} \quad (\text{对纯实数和纯虚数 } \nu \text{ 成立}).$$

(31)

因此H 模式缩并因子为:

$$F_H(-k\tau) = e^{\pi \operatorname{Im}[\nu]} \frac{4i}{\pi} (-k\tau)^{-1}. \quad (32)$$

τ 依赖为纯 $1/z$ (整数幂次 -1)，零点无移位。prefactor = $e^{\pi \operatorname{Im}[\nu]} \frac{4i}{\pi}$, 与h 模式相同。

3.5.4 $e^{\pi \text{Im}[\nu]}$ 因子的来源

$e^{\pi \text{Im}[\nu]}$ 是以下两个因素共同作用的结果:

1. **h 定义中 $h^{(2)}$ 使用 $H_{\nu^*}^{(2)}$** : 使 Wronskian 变为 $W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}]$ (ν -依赖), 而非 $W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu}^{(2)}] = -4i/(\pi z)$ (ν -无关)。
2. **归一化因子 $(-k\tau)^{-\nu}$** : 两个 h 函数的归一化合并为 $z^{-2\nu}$, 与 Wronskian 组合后产生最终的 $(-k\tau)^{-2\nu-1}$ 幂次。

若 $h^{(2)}$ 改用 $H_{\nu}^{(2)}$ (同阶), Wronskian 变为 ν -无关的 $-4i/(\pi z)$, 但 h 函数不再与 SK 顶点自然对应。

3.5.5 缩并比较汇总

- **h 模式**: $F_h = e^{\pi \text{Im}[\nu] \frac{4i}{\pi}} (-k\tau)^{-2\nu-1}$ 。幂次 $-(2\nu+1)$ 分解为整数 -1 (进入指标) 和非整数 -2ν (进入零点)。prefactor = $e^{\pi \text{Im}[\nu] \frac{4i}{\pi}}$ 。
- **H 模式**: $F_H = e^{\pi \text{Im}[\nu] \frac{4i}{\pi}} (-k\tau)^{-1}$ (式 (32))。 τ 依赖为纯 $1/z$ (整数幂次 -1), 零点无移位。prefactor = $e^{\pi \text{Im}[\nu] \frac{4i}{\pi}}$, 与 h 模式相同。
- **无质量**: 没有 Hankel Wronskian 型缩并; 但双theta 的 $n = 1$ 端点导数仍产生 delta 缩并, 第一/第二端点系数为 $-2/ + 2$, 且 $bS_e = b_e$ 、prefactor = 1。详见下一节。

关键结论: h 模式和 H 模式的缩并 prefactor 相同, 均为 $e^{\pi \text{Im}[\nu] \frac{4i}{\pi}}$ 。差异仅在于 τ 幂次: h 模式为 $(-k\tau)^{-2\nu-1}$ (含非整数部分 -2ν , 进入零点), H 模式为 $(-k\tau)^{-1}$ (纯整数, 零点无移位)。

4 Massless 双theta 的 time-IBP 缩并与抵消

本 package 对纯 massless 与 massive/massless 混合积分族都采用逐传播子的双theta 合并路线。对一条 masslessFull 线, `lineData["endpoints"] = {u, v}` 是有序数据; 第一端点 u 定义单指标 $n = 1$ 的反对称方向。令 $\Delta = \tau_u - \tau_v$, 并对 $++ / --$ 分别取 $\sigma = +1 / -1$, 定义

$$M_0 = \theta(\Delta) e^{-i\sigma q \Delta} + \theta(-\Delta) e^{+i\sigma q \Delta}, \quad (33)$$

$$M_1 = -\theta(\Delta) e^{-i\sigma q \Delta} + \theta(-\Delta) e^{+i\sigma q \Delta}. \quad (34)$$

交换端点时 M_0 不变而 M_1 变号。若临时用双端点导数标签检查, 则

$$\{10\} = -\{01\}, \quad \{20\} = \{02\} = -q^2 \{00\}, \quad \{11\} = +q^2 \{00\}. \quad (35)$$

因此正式积分只保存 $\{b_e, n_e\}$ 且 $n_e \in \{0, 1\}$; 不建立 massless $n = 2$ 状态。

4.1 两个端点的regular 与theta-delta 项

完整kernel 的端点导数为

$$\partial_{\tau_u} M_n = +i\sigma q M_{1-n} - 2n \delta(\tau_u - \tau_v), \quad (36)$$

$$\partial_{\tau_v} M_n = -i\sigma q M_{1-n} + 2n \delta(\tau_u - \tau_v). \quad (37)$$

regular 部分在指标语言中统一为

$$\tau_u : \{b_e, n_e\} \longrightarrow \{b_e - 1, 1 - n_e\}, \quad \text{系数} + i\sigma, \quad (38)$$

$$\tau_v : \{b_e, n_e\} \longrightarrow \{b_e - 1, 1 - n_e\}, \quad \text{系数} - i\sigma. \quad (39)$$

连续在同一端点作用两次回到原 n_e ，并给出 $-q^2$ ，即指标上为 $-\{b_e - 2, n_e\}$ 。这一步直接由两次 $0 \leftrightarrow 1$ 翻转实现，不产生临时 $n_e = 2$ 。

theta-delta 项只在 $n_e = 1$ 时存在。第一端点系数为 -2 ，第二端点为 $+2$ ，并触发

$$\{b_e, 1\} \longrightarrow \{bS_e\}, \quad bS_e = b_e, \quad bS0_e = b0_e. \quad (40)$$

delta 合并两个时间变量，

$$a_{\text{merged}} = a_u + a_v - 1, \quad a0_{\text{merged}} = a0_u + a0_v, \quad (41)$$

且massless 缩并没有Hankel Wronskian prefactor, $C_e = 1$ 。这里 $bS_e = b_e$ 是强制区别：massive h/H 缩并才有 $bS_e = b_e + 1$ 。

4.2 同点抵消与目标sector canonical

若其它线的缩并使这条仍完整的masslessFull 线的两个原端点映到同一个active vertex，同一个time 生成元必须同时作用两个端点。于是regular 的 $+i\sigma/-i\sigma$ 项相消，theta-delta 的 $-2/+2$ 项相消，而且反对称态 $M_1(\tau, \tau) = 0$ 。实现时不得用只返回第一个端点的搜索。

该规则也必须作用于top-sector 方程中刚产生的sub-sector 项。009 根据每个输出 J 中已经成为单元素 $\{bS\}$ 的line packs 重建目标sector 的代表顶点映射，再判断coincident $n = 1$ ；若继续使用source topology 的端点映射，会留下错误的sub-sector 项。

masslessCross ($+-$ 或 $-+$) 不含theta，也没有离散 n_e 或shrink。它的time-IBP 只对两端点指数相位求导。

5 维度参数约定

本package 区分两个维度概念：

- **PQ 维度 d_{PQ}** ：出现在 h 函数的ODE 和EOM 递推中（如式 (5) 的 $(2\nu + 1)/\tau$ 项中的 $2\nu + 1 = d - 1$ 部分）。缺省值 $d_{\text{PQ}} = 3$ 。在EOM 递推系数中已直接代入（ $c_1 = 2\nu + 1$ 不显式含 d_{PQ} ）。

- **维正规化维度 d** : 出现在动量IBP 的维度项 $\dim \cdot J$ 中。缺省值 $d = 3$ (树图) 或 $d = 3 - 2\epsilon$ (圈图)。

两者独立, 不做混用。

6 Building Block 参数体系

每条完整线 e 的building block 类型由参数 bbType_e 指定, 展开为三元组 $\{c_1, c_2, \text{sp}\}$:

- c_1 : EOM 递推中 $n = 1$ 项的系数 (式 (14))。
- c_2 : EOM 递推中 $n = 0$ 项的系数。
- sp : 缩并产生的 $k\tau$ 幂次 (式 (23), $\text{sp} = -(2\nu + 1)$)。

内置缺省值:

$$\text{"h"} \rightarrow \{2\nu + 1, 1, -(2\nu + 1)\}, \quad (42)$$

$$\text{"H"} \rightarrow \{2\nu, 1, -1\}. \quad (43)$$

用户自定义: $\{c_1, c_2, \text{sp}\}$ 直接指定三元组。

7 指标零点体系

本package 采用指标零点 (zero-point) 体系, 将每个指标分解为整数部分 (可变指标) 和非整数/固定部分 (零点)。这一分解使得IBP 关系中的指标移位始终为整数, 便于Kira 等后端处理。

7.1 基本定义

对顶点 v 的时间幂次指标 a_v (正幂次, 即 $(-\tau_v)$ 的幂次):

$$\text{物理幂次} = a_v + a_{0v}, \quad \text{即被积函数含 } (-\tau_v)^{a_v + a_{0v}}. \quad (44)$$

对线 e 的动量幂次指标 b_e (分母幂次, 即 q_e 的幂次取负):

$$\text{物理幂次} = -(b_e + b_{0e}), \quad \text{即被积函数含 } q_e^{-(b_e + b_{0e})}. \quad (45)$$

注意 a 是正幂次 (分子), b 是分母幂次。物理幂次与指标的关系: a 的物理幂次 $= +a$, b 的物理幂次 $= -b$ 。

7.2 零点缺省值

零点缺省值由building block 类型决定。验证依据：参考代码001 bubble_ibp_sym.m 的reppara2N 给出 $a0 \rightarrow 2\nu$, $b0 \rightarrow -2\nu$ 。

$$\text{"h" 模式: } a0_v = 2\nu_{\text{ref}}, \quad b0_e = -2\nu_e, \quad (46)$$

$$\text{"H" 模式: } a0_v = 0, \quad b0_e = 0. \quad (47)$$

其中 ν_{ref} 是该顶点关联的线的质量参数（对bubble：两线共享同一 ν ，故 $a0 = 2\nu$ ）。

7.3 缩并时的零点移位

当线 e 缩并时，式 (19) 的缩并因子 $(k_e \tau_v)^{-(2\nu_e+1)}$ 的幂次分解为整数部分和非整数部分：

$$-(2\nu_e + 1) = \underbrace{-1}_{\text{整数}} + \underbrace{(-2\nu_e)}_{\text{非整数}}. \quad (48)$$

对 a 零点（ τ 幂次）：合并顶点的零点为

$$a0_{\text{merged}} = a0_u + a0_v + (-2\nu_e). \quad (49)$$

整数部分 -1 进入指标： $a_{\text{merged}} = a_u + a_v - 1$ 。

验证：参考代码repvar 中 $a0R \rightarrow 2a0 - 2\nu = 2(2\nu) - 2\nu = 2\nu$ 。式 (49) 给出 $a0_{\text{merged}} = 2\nu + 2\nu - 2\nu = 2\nu$ 。一致。

对 b 零点（ q 幂次，分母幂次）：缩并线的零点为

$$bS0_e = b0_e + 2\nu_e. \quad (50)$$

注意符号： b 的物理幂次 $= -b$ ，缩并因子的 k 幂次为 $-(2\nu_e + 1)$ ，对应物理 q 幂次移位 $-(2\nu_e + 1)$ 。由于物理幂次 $= -(b + b0)$ ，物理幂次移位 $-(2\nu_e + 1)$ 对应 $b + b0$ 移位 $+(2\nu_e + 1) = +1 + 2\nu_e$ 。整数部分 $+1$ 进入指标，非整数部分 $+2\nu_e$ 进入零点。

验证：参考代码repvar 中 $b10R \rightarrow b0 + 2\nu = -2\nu + 2\nu = 0$ 。式 (50) 给出 $bS0 = -2\nu + 2\nu = 0$ 。一致。

剩余线的 b 零点不变： $b0_{\text{remaining}} = b0_e$ 。

7.4 H 模式的缩并与零点

H 模式使用裸Hankel 函数 $H_\nu^{(1)}/H_{\nu^*}^{(2)}$ （无 $(-k\tau)^{-\nu}$ 归一化），零点缺省为0（式 (47)）。

缩并因子为 $F_H = (-k) \cdot W[H_\nu^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}]$ 。对本package 允许的纯实数和纯虚数 ν ，数值验证给出

$$W[H_\nu^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}] = -e^{\pi \text{Im}[\nu]} \frac{4i}{\pi z}. \quad (51)$$

因此

$$F_H = e^{\pi \text{Im}[\nu]} \frac{4i}{\pi} (-k\tau)^{-1}. \quad (52)$$

整数移位部分与h 模式相同 ($a\text{-shift} = -1$, $b\text{-shift} = +1$)，因为Wronskian 的 $1/z$ 依赖给出 $(-k\tau)^{-1}$ 的整数幂次；H 模式无非整数 -2ν 幂次，因此零点无移位。

7.5 缩并常数prefactor

每次缩并除产生指标移位和零点移位外，还产生一个常数prefactor $\mathcal{C}_e$ ，乘入总体系数。此prefactor 来自Wronskian 计算中不依赖 τ 的部分。

h 模式（文献Eq. 28）：

$$\mathcal{C}_e^{(h)} = \frac{4i}{\pi} \cdot e^{\pi \text{Im}[\nu_e]}. \quad (53)$$

此 $e^{\pi \text{Im}[\nu]}$ 因子是以下两个因素共同作用的结果：

1. h 定义中 $h^{(2)}$ 使用 $H_{\nu^*}^{(2)}$ （而非 $H_{\nu}^{(2)}$ ），使Wronskian 变为 $W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}] = -2i \text{Im}[H_{\nu}^{(1)} H_{\nu^*}^{(1)*}]$ ，此量依赖 ν （包括 $\text{Im}[\nu]$ ）。
2. 归一化因子 $(-k\tau)^{-\nu}$ 与Wronskian 组合后， ν -依赖部分整理为 $e^{\pi \text{Im}[\nu]}$ 。

当 ν_e 为实数时 $\text{Im}[\nu_e] = 0$ ，prefactor 简化为 $4i/\pi$ 。当 $\nu_e = i\mu$ 为纯虚数（轻场）时， $e^{\pi\mu}$ 给出指数增强。

H 模式：缩并因子为 $F_H = (-k) \cdot W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}]$ 。对纯实数和纯虚数 ν ，已数值验证

$$W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}] = -e^{\pi \text{Im}[\nu]} \frac{4i}{\pi z}. \quad (54)$$

因此H 模式的常数prefactor 为

$$\mathcal{C}_e^{(H)} = \frac{4i}{\pi} e^{\pi \text{Im}[\nu_e]}, \quad (55)$$

与h 模式相同；差异只在于H 模式的 τ 依赖为纯 $(-k\tau)^{-1}$ ，零点无移位。

注意：标准Wronskian $W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu}^{(2)}] = -4i/(\pi z)$ （对任意 ν 成立）是同阶 ν 的结果，与物理缩并中出现的 $W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}]$ （异阶 ν 与 ν^* ）不同。

无质量传播子：无质量标量在dS 中的模式函数为 $e^{\pm ik\tau}$ （指数函数，非Hankel），其Wronskian 为常数：

$$W[e^{ik\tau}, e^{-ik\tau}] = -2ik. \quad (56)$$

无Hankel 缩并机制，故无 $\mathcal{C}_e$ prefactor（或等价地 $\mathcal{C}_e^{(\text{massless})} = 1$ ）。这里说的“无缩并机制”只指没有Hankel Wronskian 型的 h/H 塌缩prefactor；massless 的Heaviside 边界与双theta 合并关系仍需在time-IBP 的canonical 步骤中处理，并保持逐线指标包 $\{b_e, n_e\}$ 。若同一顶点对之间有多条massless 线，严格支撑可进一步bundle 合并；当前实现先不做此优化。

多次缩并：当多条线同时缩并时（如2-line shrink），总prefactor 为各线prefactor 之积：

$$C_{\text{total}} = \prod_{e \in \text{shrunk}} C_e. \quad (57)$$

在package 实现中， C_e 作为每条缩并线的属性存储，在导出Kira 输入时乘入sub-sector 方程的系数。

8 多圈IBP 生成：链式法则与复合算符

本节描述如何从拓扑输入自动生成圈动量IBP 关系。核心思想是将 $\partial/\partial q_l^\mu$ 通过链式法则分解为对 ξ_e 和ISP 的导数，再与矢量 v^μ 缩并。

8.1 链式法则分解

每条内线 e 的动量为 $Q_e^\mu = \sum_l c_{e,l} q_l^\mu + P_e^\mu$ ，其中 $c_{e,l}$ 为整数系数， P_e^μ 为外动量组合。定义 $\xi_e = |Q_e| = \sqrt{Q_e \cdot Q_e}$ 。

被积函数通过以下途径依赖圈动量 q_l^μ ：

1. 传播子分母 $\xi_e^{-(b_e + b_{0e})}$
2. Building block $h(\nu_e, n_{e,a}; \xi_e)$
3. ISP 分子因子 $\text{isp}_j^{n_j}$
4. 指数相位 $e^{iP_v \cdot \tau_v}$ （通常不含 q_l ）

链式法则给出：

$$\frac{\partial}{\partial q_l^\mu} = \sum_e \frac{\partial \xi_e}{\partial q_l^\mu} \frac{\partial}{\partial \xi_e} + \sum_j \frac{\partial \text{isp}_j}{\partial q_l^\mu} \frac{\partial}{\partial \text{isp}_j} \quad (58)$$

其中：

$$\frac{\partial \xi_e}{\partial q_l^\mu} = c_{e,l} \frac{Q_{e,\mu}}{\xi_e} \quad (59)$$

8.2 复合IBP 算符

IBP 恒等式来自全微分在维正规化下积分为零：

$$0 = \int \prod_l d^d q_l \frac{\partial}{\partial q_l^\mu} [v^\mu \cdot F] = \int \prod_l d^d q_l \left[(\partial \cdot v) F + v^\mu \frac{\partial F}{\partial q_l^\mu} \right] \quad (60)$$

复合IBP 算符定义为：

$$\mathcal{O}_{l,v} = (\partial \cdot v) + v^\mu \frac{\partial}{\partial q_l^\mu} \quad (61)$$

其中 v^μ 为可用动量的任意线性组合。代入链式法则：

$$v^\mu \frac{\partial F}{\partial q_l^\mu} = \sum_e c_{e,l} \frac{v \cdot Q_e}{\xi_e} \frac{\partial F}{\partial \xi_e} + \sum_j (v \cdot \partial_{q_l \text{isp}_j}) \frac{\partial F}{\partial \text{isp}_j} \quad (62)$$

每一项的作用：

- $\frac{\partial}{\partial \xi_e}$ 作用在传播子上： $b_e \rightarrow b_e + 1$ （因为 $\partial_{\xi_e} \xi_e^{-b} = -b \xi_e^{-b-1}$ ，再乘以 $1/\xi_e$ 得 ξ_e^{-b-2} ，对应 $b \rightarrow b + 2$ ；但通常与分子中的 $Q_{e,\mu} Q_{e,\nu}$ 缩并后简化为 $b \rightarrow b + 1$ ）
- $\frac{\partial}{\partial \xi_e}$ 作用在h-函数上： $n_{e,a} \rightarrow n_{e,a} \pm 1$ ，由ODE 递推
- $\frac{\partial}{\partial \text{isp}_j}$ 作用在ISP 因子上： $n_{\text{isp}_j} \rightarrow n_{\text{isp}_j} - 1$

8.3 完备IBP 生成元集合

参考FIRE7 和LiteRed 的方法，对 L 圈积分，设`externalMomenta` 中有 K 个独立外动量向量。这里的外动量向量只指实际进入内线动量偏移 $Q_e = \sum_l c_{e,l} q_l + P_e$ 、并会在 Q_e^2 或 $q_l \cdot Q_e$ 中和圈动量发生标量积的三动量方向。一个顶点连着的所有外腿在时间相位里只通过打包后的 e 指数能量进入；该能量若和`externalMomenta` 空间中的外部不变量是同一变量，应复用对应变量名，若不是则作为独立参数，内部建议记为`ke[i]`。例如 $|k_1 + k_5|$ 作为独立能量时可记为`ke[3]`，不等同于`ke[1] + ke[5]`。这些顶点能量不计入`externalMomenta` 或loop-scalar-product 空间。完备的IBP 生成元为：

$$\mathcal{O}_{l,v} = \frac{\partial}{\partial q_l^\mu} \cdot v^\mu, \quad l \in \{1, \dots, L\}, \quad v^\mu \in \{q_1^\mu, \dots, q_L^\mu, k_1^\mu, \dots, k_K^\mu\} \quad (63)$$

总数 $N_{\text{IBP}} = L(L + K)$ ，分解为：

- 对角（**scale**）： $v = q_l$ ，共 L 个。 $\partial \cdot q_l = d$ 。
- 交叉（**cross**）： $v = q_m$ （ $m \neq l$ ），共 $L(L-1)$ 个。 $\partial \cdot q_m = 0$ （当 $m \neq l$ ）。
- 外动量（**special**）： $v = k_j$ ，共 LK 个。 $\partial \cdot k_j = 0$ 。

交叉IBP 的必要性： $L \geq 2$ 时，仅对角IBP 不足以将所有积分约化到master integrals。交叉IBP $\partial_{q_l} \cdot q_m$ 提供不同圈动量之间的关系，是完备约化系统所必需的。

验证：独立loop-scalar-products 数目 $N_{\text{sp}} = L(L + 1)/2 + LK$ 与需要闭合的 z/ISP 坐标维度匹配。这里不把顶点能量符号（如独立`ke[i]`）算入标量积空间。

8.4 ISP 处理

定义：给定拓扑的传播子 $\{\xi_e^2\}$ ，所有标量积 $\{q_l \cdot q_m, q_l \cdot k_j\}$ 中不能表示为 ξ_e^2 线性组合的，称为ISP (Irreducible Scalar Products) 。

函数族扩展：积分家族增加ISP 指标：

$$J[\{a_v\}, \{\text{pack}_e\}, \{n_{\text{isp}_j}\}] \quad (64)$$

ISP 指标 $n_{\text{isp}_j} \geq 0$ (仅出现在分子，不出现在分母) 。

用户输入：

```
loopMomenta = {l3, k321};
externalMomenta = {wdnmd};
vertexEnergies = <|1 -> ke[1], 2 -> Sqrt[s11]|>;

ispData = {
  {rhoA, sp[l3, wdnmd + l3], {0, 1}},
  {rhoB, sp[k321, wdnmd], {0, 1}}
};
```

`sp[p,r]` 是当前主线的用户口scalar-product convention，并具有Orderless 属性；其中`p,r` 必须先是`loopMomenta/externalMomenta` 的线性组合，不能写成`q1^2` 这类非线性表达式。内部编号变量`qq/qk/kk` 只用于程序线性代数，不要求用户输入。外动量-外动量不变量在输出端使用变量名；用户可用`externalInvariantRules` 自定义，未指定时默认按`externalMomenta` 顺序命名为`sij`。`vertexEnergies` 的每个值表示一个顶点连着的所有外腿打包后的e 指数能量。若该能量和`externalMomenta` 张成空间中的外部不变量是同一变量，应在`vertexEnergies` 中显式写成外部不变量表达式，例如`Sqrt[s11]` 或`Sqrt[sigW]`；若不是，则作为独立`ke[i]` 参数。 $|ke_1 + ke_2|$ 、 $|ke_1|$ 、 $|ke_2|$ 是三个独立参数时必须分别命名，例如 $|ke_1 + ke_2|$ 另记为`ke[3]`，不能自动等同于`ke[1]+ke[2]`。这些`ke[i]` 不进入`externalMomenta` 或ISP 完备性坐标；外腿能量参数之间不生成点积关系。该约定用于避免未复用关系造成约化结果冗余，并让微分方程阶段对同一变量统一求导；若用户希望独立求导，则应显式输入独立`ke[i]` 参数，`package` 不主动替用户拆分或合并。`vertexEnergies` 中不能直接写`loopMomenta/externalMomenta` 的向量符号，也不能写圈相关`sp[q,k]`；属于外动量空间时写外部不变量变量名表达式，否则写独立`ke[i]`。

完备性验证：`verifyISP[topology, ispData]` 检查：

1. 所有标量积 $\{q_l \cdot q_m, q_l \cdot k_j\}$ 均可表示为 $\{\xi_e^2\}$ 和 $\{\text{isp}_j\}$ 的线性组合
2. ISP 之间线性无关；当前主线中ISP 表达式可为`sp[p,r]` 或其线性组合坐标，不要求直接是某个内部编号变量
3. `zExprs` 与ISP 坐标总数等于独立loop-scalar-products 数量，即 $\#z_e + \#\text{ISP} = N_{\text{sp}}$

4. line momentum 与 `sp[p,r]` 参数必须是声明动量基的线性组合；非线性输入会触发 `nonLinearLineMomenta` 或 `nonLinearScalarProductArguments`
5. 数量闭合后必须能实际反解出 `repSP2Z`；重复或退化传播子动量会触发 `scalarProductCoordinateSolveFailed`
6. `numericRules` 应覆盖全部外部不变量与顶点能量符号；外部不变量推荐写输出变量名，例如默认 `s11 -> value` 或用户自定义 `sigW -> value`, `sp[k_i,k_j] ->` 仅作为输入兼容形式；独立顶点能量写 `ke[3] -> value`；若顶点能量写成 `Sqrt[s11]` 这类外部不变量表达式，则只需给对应外部不变量数值；若用户希望它与外部不变量独立，则应改用独立 `ke[i] -> value`

这一步验证用户初始化给出的 `z/ISP` 坐标系是否闭合。程序不把 `dS` 图默认为 `overcomplete propagator family`，也不自动从传播子中选择独立子集；若输入中存在重复/退化传播子、`ISP` 不足或特殊数值外动量导致不可反解，应由用户修正 `family` 输入。验证通过后，才进入 `IBP` 生成步骤。

8.5 分Sector IBP 生成流程

1. 读取拓扑+ `ISP` 配置
2. 验证 `ISP` 完备性
3. 构造 `IBP` 生成元集合 $\{\mathcal{O}_{l,v}\}$ ($L(L+K)$ 个, $K = \#\text{externalMomenta}$)
4. 对每个 sector (由缩并线集合标记) :
 - (a) 构造该 sector 的连续指标盒子 $\{a_v, b_e, n_{isp}\}$ 与离散 n 状态集合
 - (b) 枚举连续 seed (撒点范围控制)
 - (c) 对每个连续 seed, 先枚举该 sector 的离散 $n = 0, 1$ 状态；若使用 `sampleDiscreteRules` 做小样本验证, 每条 sample rule 也必须给出完整离散态, 不允许残留符号 n
 - (d) 对每个离散态, 遍历 time-`IBP` 与 momentum-`IBP` 生成元:
 - 应用链式法则 $\rightarrow z/\xi$ -导数+ `ISP`-导数+ 相位项
 - 转化为指标移位算符, 包含传播子幂次项与 building-block 导数项
 - 立即应用 `EOM` 递推, 递归消去所有 $n \geq 2$
 - 应用 massless 双 `theta` 合并关系, 保持 $\{b_e, n_e\}$ 指标包
 - 扫描输出, 若仍含 $n = 2$ 或未知 `pack`, 则该 seed 失败, 不进入后端导出
 - (e) 保存 `EOM-canonical IBP` 方程, 命名区分 sector 与生成元类型
5. 输出: 按 sector 分组的 canonical `IBP` seed 文件。linear/Kira 阶段只能读取这些文件。

命名规则: `IBP_sector_<shrunkLines>_seed_<seedIndex>.dat`

例如: `IBP_sector_none_seed_001.dat` (top sector), `IBP_sector_e3_seed_012.dat` (线3缩并)。

8.6 后端中立的linear-system 与serializer

canonical seed 先由makeLinearSystemData 转成后端中立的linearData。这一层不属于Kira，也不包含任何后端可执行文件路径。主要数据为：

- linearEquations: 按全局积分编号表示的线性方程；
- integralList 与integralRules: 全sector 统一排序的积分表及映射；
- sectorMetadataList: 每个sector 的compact a 槽、line pack、缩并和原拓扑对应；
- coefficient、ordering、coverage 与readiness reports。

serializer 只把linearData 转换为目标后端要求的语法、编号和文件布局，并执行后端特有的输入检查；它不重新生成IBP seed，不重新应用EOM，也不改变sector convention。当前Kira serializer 生成userSystem/ibp.kira、list、jobs。积分映射和metadata。未来若接Rational Tracer，应新增独立serializer，但canonical seed 和linear-system 主线无需重写。

本package 默认不安装、配置或运行Kira/Rational Tracer，不保存本机Kira/Fermat 路径，也不导入reduction 或master-integral 结果。

9 标量积变量与 $z = \xi^2$ 线性变换

本节引入 $z_e = \xi_e^2$ 变量，建立标量积到 z 变量的线性变换体系。这一框架是动量IBP 链式法则中指标移位操作的基础。

9.1 z 变量定义

对每条内线 e ，定义

$$z_e \equiv \xi_e^2 = Q_e \cdot Q_e, \quad (65)$$

其中 $Q_e^\mu = \sum_l c_{e,l} q_l^\mu + P_e^\mu$ 为线 e 的总动量。 z_e 与 ξ_e 的关系为

$$\xi_e = z_e^{1/2}. \quad (66)$$

传播子的物理幂次用 z 变量表示为

$$\xi_e^{-(b_e+b_{0e})} = z_e^{-(b_e+b_{0e})/2}. \quad (67)$$

因此 z_e^n 作用在 $z_e^{-(b_e+b_{0e})/2}$ 上等价于指标移位 $b_e \rightarrow b_e - 2n$ 。

9.2 标量积变量约定

独立标量积分为三类，其中 $K = \# \text{externalMomenta}$ 只统计进入内线动量偏移的外部三动量向量：

- 圈-圈： $q_l \cdot q_m$ ($l \leq m$)，共 $L(L+1)/2$ 个。
- 圈-外： $q_l \cdot k_j$ ，共 LK 个。
- 外-外： $k_i \cdot k_j$ 定义为独立符号，不保持矢量点积结构；输出端使用 `externalInvariantRules` 给出的变量名，未指定时默认按 `externalMomenta` 的位置记为 s_{ij} 。在IBP生成中这些量作为常数参数处理。

总独立标量积数目为

$$N_{\text{sp}} = \frac{L(L+1)}{2} + LK. \quad (68)$$

将所有独立标量积排成向量 $\vec{s}$ ，其分量依次为 $\{q_1^2, q_1 \cdot q_2, \dots, q_L^2, q_1 \cdot k_1, \dots\}$ 。顶点相位中的 $|k|$ 或 $|k_a| + |k_b|$ 是能量参数，不是 $\vec{s}$ 的分量。

9.3 线性变换的推导

线 e 的总动量平方为

$$z_e = Q_e^2 = \left(\sum_l c_{e,l} q_l + P_e \right)^2. \quad (69)$$

展开后：

$$z_e = \sum_{l,m} c_{e,l} c_{e,m} (q_l \cdot q_m) + 2 \sum_l c_{e,l} (q_l \cdot P_e) + P_e^2. \quad (70)$$

其中 P_e 为外动量组合， P_e^2 和 $q_l \cdot P_e$ 中的外动量点积均以输出不变量名（默认 s_{ij} ，或用户自定义名）替代。因此 z_e 是标量积变量 $\vec{s}$ 的线性函数加上常数项。

对所有线 e 写为矩阵形式：

$$\vec{z} = M \vec{s} + \vec{c}, \quad (71)$$

其中 M 是 $N_z \times N_{\text{sp}}$ 矩阵（ N_z 为用户输入的传播子平方方程数）， $\vec{c}$ 的分量为各 P_e^2 （用默认 s_{ij} 或用户自定义外部不变量名表示）。

当 `zExprs` 数等于独立标量积数（ $N_z = N_{\text{sp}}$ ，即无ISP）时， M 为方阵且可逆，逆变换为

$$\vec{s} = M^{-1}(\vec{z} - \vec{c}). \quad (72)$$

当存在ISP时，逆变换需补充ISP的定义关系（ISP直接用 $\vec{s}$ 中的分量表示）。当前实现要求补充后得到方阵闭合系统；若用户给出的传播子平方方程相对ISP过多或不足，validation报告会要求修正输入，而不是自动挑选子集。

9.4 Bubble 拓扑的显式计算

以bubble 拓扑（单圈， $L = 1$ ， $E = 2$ 条内线，1 个外动量 k ）为例。两条内线的动量为

$$Q_1 = q_1, \quad (73)$$

$$Q_2 = q_1 - k. \quad (74)$$

正变换 $\vec{z} = M\vec{s} + \vec{c}$:

$$z_1 = Q_1^2 = q_1^2, \quad (75)$$

$$z_2 = Q_2^2 = q_1^2 - 2q_1 \cdot k + s_{11}, \quad (76)$$

其中 s_{11} 是默认外部不变量名，对应 $k \cdot k$ ；若用户自定义则替换为对应变量名。矩阵形式为

$$\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_1^2 \\ q_1 \cdot k \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ s_{11} \end{pmatrix}. \quad (77)$$

逆变换 $\vec{s} = M^{-1}(\vec{z} - \vec{c})$:

$$q_1^2 = z_1, \quad (78)$$

$$q_1 \cdot k = \frac{1}{2}(z_1 + s_{11} - z_2). \quad (79)$$

标量积 $q_1 \cdot Q_e$ （在IBP 链式法则中直接使用）:

$$q_1 \cdot Q_1 = q_1^2 = z_1, \quad (80)$$

$$q_1 \cdot Q_2 = q_1 \cdot (q_1 - k) = q_1^2 - q_1 \cdot k = z_1 - \frac{1}{2}(z_1 + s_{11} - z_2) = \frac{1}{2}(z_1 + z_2 - s_{11}). \quad (81)$$

这些关系表明 $q_l \cdot Q_e$ 可以表示为 z 变量和外动量不变量（默认 s_{ij} 或用户自定义名）的线性组合。

9.5 在动量IBP 链式法则中的应用

动量IBP 的核心算符为 $q_l^\mu \partial / \partial q_l^\mu$ （对角生成元）或 $q_m^\mu \partial / \partial q_l^\mu$ （交叉生成元）。通过链式法则将 $\partial / \partial q_l^\mu$ 分解为对 ξ_e 的导数:

$$q_l \cdot \frac{\partial}{\partial q_l} = \sum_e c_{e,l} \frac{q_l \cdot Q_e}{\xi_e} \frac{\partial}{\partial \xi_e}. \quad (82)$$

利用 $\xi_e = z_e^{1/2}$ ，即 $\partial / \partial \xi_e = 2\xi_e \partial / \partial z_e = 2z_e \partial / \partial z_e$ ，以及 $z_e \partial / \partial z_e = \frac{1}{2} \partial / \partial (\ln z_e)$ ，得到

$$q_l \cdot \frac{\partial}{\partial q_l} = \sum_e c_{e,l} \frac{q_l \cdot Q_e}{z_e} \cdot \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial (\ln z_e)}. \quad (83)$$

指标移位规则： $q_l \cdot Q_e$ 用式 (72) 或显式计算表示为 z 变量的线性组合后，每一项形如 αz_e (α 为常数或外部不变量名的函数)。 z_e 作用在传播子 $z_e^{-(b_e+b0_e)/2}$ 上的效果为

$$z_e \cdot z_e^{-(b_e+b0_e)/2} = z_e^{-(b_e-2+b0_e)/2}, \quad (84)$$

即指标移位 $b_e \rightarrow b_e - 2$ 。

类似地， $1/z_e$ 项产生 $b_e \rightarrow b_e + 2$ 的移位。

实现步骤：

1. 用替换规则将每个 $q_l \cdot Q_e$ 表示为 $\{z_e\}$ 和外部不变量名（默认 s_{ij} 或用户自定义名）的线性组合。
2. 将 $\frac{1}{z_e} \cdot \frac{1}{2} \partial / \partial (\ln z_e)$ 分解为对传播子的移位算符。
3. z_e^n 作用在 $z_e^{-(b_e+b0_e)/2}$ 上 $\rightarrow$ 移位 $b_e \rightarrow b_e - 2n$ 。

这一框架使得动量IBP的链式法则完全转化为指标移位操作，与式 (65)–(84) 定义的指标体系自洽。

10 独立变量微分方程求导

微分方程seed 需要把 $\partial_x J$ 写回同一积分族。009 将独立变量分为两类：一类是只进入顶点相位的外腿能量参数，另一类是由外动量Gram 坐标给出的外不变量。后一类沿用标准Feynman 积分微分方程中的做法：先用外动量矢量导数表示不变量求导，再把矢量导数作用到被积函数并约化为指标移位。这里的 i, j 都只遍历 **externalMomenta** 中声明的独立外动量向量。

10.1 顶点能量参数

设顶点相位写成

$$v = + : \exp[-iE_v\tau_v], \quad v = - : \exp[+iE_v\tau_v], \quad (85)$$

并记

$$\eta_v = \begin{cases} -i, & v = +, \\ +i, & v = -. \end{cases} \quad (86)$$

若 y 是独立顶点能量参数，例如 **ke[i]**，则它不参与动量标量积空间，只给出

$$\frac{\partial}{\partial y} J = \sum_v \left[-\eta_v \frac{\partial E_v}{\partial y} \right] J[a_v \rightarrow a_v + 1]. \quad (87)$$

式中负号来自时间幂convention： J 中保存的是 $(-\tau_v)^{a_v+a0_v}$ ，而相位求导产生的是 $\eta_v \tau_v = -\eta_v(-\tau_v)$ 。

10.2 外不变量的矢量导数分解

令外不变量坐标为

$$x_a \in \{k_i \cdot k_j\}_{1 \leq i \leq j \leq K}, \quad (88)$$

或其用户命名版本。定义外动量矢量导数算符

$$D_{ij} = k_i \cdot \frac{\partial}{\partial k_j}. \quad (89)$$

它在Gram 坐标上的作用为

$$D_{ij}(k_m \cdot k_n) = \delta_{jm}(k_i \cdot k_n) + \delta_{jn}(k_i \cdot k_m). \quad (90)$$

因此对指定坐标 x_a 求导时，先在约束坐标 $\{x_b\}$ 上解线性方程

$$\frac{\partial}{\partial x_a} = \sum_{ij} c_{ij}^{(a)} D_{ij}, \quad \sum_{ij} c_{ij}^{(a)} D_{ij} x_b = \delta_{ab}. \quad (91)$$

完整 K^2 个 D_{ij} 通常有零空间，所以 $c_{ij}^{(a)}$ 不唯一。009 的默认实现选择上三角external-vector basis 给出一组canonical 解，并在makeExternalInvariantDerivativeDecomposit中返回矩阵、所选系数、残差、nullity 与nonUniqueQ。若某一物理问题要求不同切向代表元，应替换operator basis，而不是把任意选择隐藏在求导核心中。

每个 D_{ij} 作用到被积函数时，传播子、massive/massless building block 与ISP 的求导都按同一链式法则处理。若某个顶点能量在vertexEnergies 中写成外不变量函数，例如Sqrt[s11]，则 D_{ij} 也会按式 (90) 作用到这部分相位能量。

11 Convention 汇总

本节汇总package 中所有约定设置，包括用途和缺省值。

11.1 积分表示

- **Head:** 统一使用 $J[\{a_v\}, \{\text{pack}_e\}, \{n_{\text{isp}_j}\}]$ 。所有sector (top 和sub-sector) 使用同一Head。
- **massive 完整线pack:** $\{b_e, n_{e,1}, n_{e,2}\}$ (3 元素)。 b_e 为整数指标 (分母幂次)， $n_{e,a} \in \{0, 1\}$ 为building block 导数阶数。
- **massless 完整线pack:** $\{b_e, n_e\}$ (2 元素，双theta 合并路线)。端点关系 $\{1, 0\} = -\{0, 1\}$ 和 $\{1, 1\} = q_e^2 \{0, 0\}$ 已在canonical 层吸收，因此seed 输出保持逐线 $\{b_e, n_e\}$ 。
- **缩并线pack:** $\{bS_e\}$ (1 元素)。 bS_e 为整数指标。
- **a 指标:** 正幂次， $(-\tau_v)^{a_v + a0_v}$ 。
- **b 指标:** 分母幂次， $q_e^{-(b_e + b0_e)}$ 。

11.2 指标零点

- $a0_v$: 顶点 v 的 a 零点。h 模式缺省 $2\nu_{\text{ref}}$, H 模式缺省0。
- $b0_e$: 线 e 的 b 零点。h 模式缺省 $-2\nu_e$, H 模式缺省0。
- $bS0_e$: 缩并线 e 的 b 零点。h 模式: $bS0_e = b0_e + 2\nu_e$; H 模式: $bS0_e = b0_e$ (Wronskian 给出纯 $1/z$, 无非整数部分)。
- $a0_{\text{merged}}$: 合并顶点的 a 零点。h 模式: $a0_{\text{merged}} = a0_u + a0_v - 2\nu_e$; H 模式: $a0_{\text{merged}} = a0_u + a0_v$ 。

11.3 Building Block 类型

- bbType_e : 线 e 的building block 类型。展开为 $\{c_1, c_2, \text{sp}\}$ 。
- "h" $\rightarrow \{2\nu + 1, 1, -(2\nu + 1)\}$: h 函数 (归一化Hankel)。
- "H" $\rightarrow \{2\nu, 1, -1\}$: Hankel 函数。
- $\{c_1, c_2, \text{sp}\}$: 自定义。

11.4 维度参数

- d_{PQ} : EOM 中的维度参数。缺省3。与维正规化维度独立。
- d : 维正规化维度, 出现在动量IBP 的维度项 $d \cdot J$ 中。缺省3 (树图) 或 $3 - 2\epsilon$ (圈图)。

11.5 外部能量与SK 符号

- $P[v]$: 顶点 v 的外部能量符号。保持独立到`repvar`阶段。
- SK 符号约定: (+) 顶点对应 $e^{-iP_v\tau_v}$, (-) 顶点对应 $e^{+iP_v\tau_v}$ 。
- 时间IBP 各项符号: vertex power $-a_v$, external energy $-iP_v$, building block derivative -1 (两端点均取负号)。

11.6 缩并约定

- 缩并条件: h/H 模式为 $n_{e,1} + n_{e,2} = 1$; masslessFull 为单指标 $n_e = 1$, 第一/第二有序端点的theta-delta 系数分别为 $-2/ + 2$ 。
- 缩并因子幂次 (h 模式): $-(2\nu_e + 1)$ 。整数 -1 进入指标, 非整数 $-2\nu_e$ 进入零点。
- 缩并因子幂次 (H 模式): -1 (纯整数, 来自 $W[H_\nu^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}] \propto 1/z$)。零点无移位。

- 缩并因子幂次（无质量）：没有额外 $1/q$ 或 2ν shift; theta-delta 直接把 $\{b_e, 1\}$ 变成 $\{bS_e\}$ 。同一顶点对多条massless 线的bundle 合并暂列未来优化。
- a 指标移位: $a_{\text{merged}} = a_u + a_v - 1$ （两种模式整数部分相同）。
- a 零点移位（h 模式）: $a0_{\text{merged}} = a0_u + a0_v - 2\nu_e$ 。
- a 零点移位（H 模式）: $a0_{\text{merged}} = a0_u + a0_v$ （无非整数部分）。
- b 指标移位（h/H）: $bS_e = b_e + 1$ 。
- b 指标移位（masslessFull）: $bS_e = b_e$ 。
- b 零点移位（h 模式）: $bS0_e = b0_e + 2\nu_e$ 。
- b 零点移位（H 模式）: $bS0_e = b0_e$ （无非整数部分）。
- 常数prefactor（h 模式）: $\mathcal{C}_e^{(h)} = \frac{4i}{\pi} e^{\pi \text{Im}[\nu_e]}$ 。
- 常数prefactor（H 模式）: $\mathcal{C}_e^{(H)} = \frac{4i}{\pi} e^{\pi \text{Im}[\nu_e]}$ （与h 模式相同，来自 $W[H_\nu^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}] = -e^{\pi \text{Im}[\nu]} \frac{4i}{\pi z}$, 已数值验证）。
- 常数prefactor（无质量）: $\mathcal{C}_e = 1$ （无prefactor）。
- 多次缩并: $\mathcal{C}_{\text{total}} = \prod_{e \in \text{shrunk}} \mathcal{C}_e$ 。
- Sub-sector 中塌缩线的 ν 消失: $\nu_e \rightarrow 0$ （参考代码约定）。

11.7 符号选用

- 不同物理对象使用不同符号（如动量 k_i 与指标 i 不混同）。
- 当指标不在同一公式中与物理量冲突时，优先使用 i, j, k 作为指标。
- 圈动量符号: q_l （ l 为圈编号）。
- 外部能量符号: P_v （ v 为顶点编号）或 k_v 。